

27

SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

CURVA DE HILBERT

Subtipo: Curva de Llenado del Espacio — $D=2$

«La Línea que Quería ser un Cuadrado»

DESCRIPCIÓN

¿Puede una simple línea de 1 dimensión llenar completamente un cuadrado de 2 dimensiones? La intuición dice que no. Las matemáticas dicen que **sí**. Lo que ves en el vídeo no son miles de líneas separadas: es **una sola línea continua que nunca se cruza**. Si la llevamos al límite infinito, esta línea pasará por absolutamente todos los puntos del cuadrado. Matemáticamente, la línea pierde su identidad de «hilo» y se convierte en una «superficie». Su dimensión fractal es exactamente 2,0.

FÓRMULA MAESTRA

$$D = 2 \text{ (en el límite)} \cdot \text{Orden } N: 4^N - 1 \text{ segmentos}$$

Generación mediante mapeo de distancia a coordenadas usando operaciones bit a bit (bitwise)

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

900 frames (30 segundos de vídeo)

SEGMENTOS

16.384 segmentos conectados (Orden 7)

DIMENSIÓN

 $D = 2,0$ exacto — llena el plano completo

TÉCNICA

Generación procedural con mapeo bitwise

APLICACIÓN REAL

Google Maps usa esta curva para GPS $\rightarrow$ 1D

MATEMÁTICO

David Hilbert (1891) — Göttingen, Alemania

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La Curva de Hilbert tiene una aplicación tecnológica cotidiana y sorprendente: **Google Maps la usa para convertir coordenadas GPS (2D) en un solo número (1D)** para búsquedas rápidas en bases de datos. También se usa en **procesadores de imagen** para optimizar el acceso a la memoria caché (los píxeles cercanos en la pantalla también son cercanos en la curva de Hilbert, reduciendo los fallos de caché). Tu móvil usa matemáticas de Hilbert cada vez que ves un mapa.